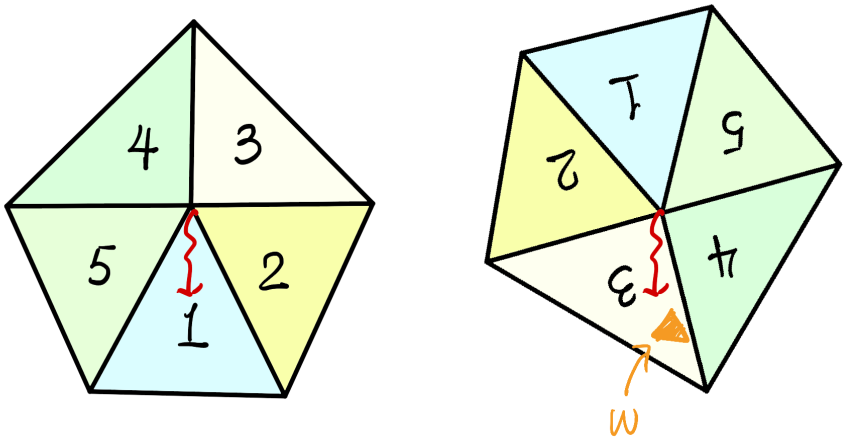
题目 G. 命运之轮

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	7 秒
内存限制:	1024 MB

教皇和女祭司对宇宙的奥秘充满了好奇。为了探索地球——显然是宇宙的一部分——上的一些奥秘，他们使用了一个奇怪的转盘来研究重力对随机过程的影响。

转盘为凸多边形，凸多边形由旋转中心与每个顶点连线划分为若干三角形区域，每个三角形区域代表一个奖项。转动转盘后，其停留位置的正下方所在的区域为获得的奖项。无偏的转盘旋转中心在其质心，使得每个区域成为最终获奖的位置只和其区域所占角度有关。但不幸的是，这里的转盘可能是有偏的：当旋转中心不在质心时，转盘的结果**永远**都是由旋转中心指向质心。

显然，有偏的转盘很无聊。为了使得各式转盘都有意义，教皇决定用以下方式扰动结果：在轮盘区域内一个**均匀随机**的位置放一枚小磁铁配重（视为放在凸多边形内的一个质点），这么做会改变质心，从而影响结果。



第一个样例：不加磁铁的情况，以及一个可能的磁铁改变结果的情况。

磁铁质量为 w，转盘每单位面积质量均匀为 1。女祭司想知道，在经过上述扰动后，每个区域成为最终获奖区域的概率。

可以证明，转盘无法唯一确定获奖区域（即旋转中心在质心上或者质心在区域边界上）的概率测度是 0，因此你可以假设不会发生这样的情况。

输入

第一行包含两个整数 n, w $(3 \le n \le 100000, 1 \le w \le 10^9)$，分别表示转盘的顶点数量和磁铁的质量。

接下来 n 行，每行包含两个整数 x_i, y_i $(|x_i|, |y_i| \le 30000)$，表示转盘第 i 个顶点的坐标，按边界上逆时针顺序给出。

最后一行包含两个整数 O_x, O_y $(|O_x|, |O_y| \le 30000)$，表示旋转中心的坐标，该坐标严格在凸多边形内。

转盘顶点两两不同，但可能存在三点共线：保证当相邻三个点 $u, v = (u \bmod n) + 1, w = (v \bmod n) + 1$ 共线时，点 v 严格在 u 和 w 的连线段上，也即保证了所有内角的大小在 $(0, \pi]$ 里。

保证转盘的面积 S 满足：$\max\left\{\frac{S}{w}, \frac{w}{S}\right\} \le 1000$。

输出

输出 n 行，每行一个实数 p_i，表示由第 i 个顶点和第 $(i \bmod n) + 1$ 个顶点所在直线为边界的区域为最终获奖区域的概率。答案如果具有不超过 10^{-6} 的绝对或相对误差，就会被认为是正确的。

样例

标准输入	标准输出
5 5 1 0 3 0 4 2 2 4 0 2 2 2	0.313777778 0.235555556 0.107555556 0.107555556 0.235555556
8 8 0 0 1 0 2 0 2 1 2 2 1 2 0 2 0 1 1 1	0.125000000 0.125000000 0.125000000 0.125000000 0.125000000 0.125000000 0.125000000 0.125000000
3 3 -1 -10 1 -10 0 1 0 0	1.000000000 0.000000000 0.000000000
4 36000000 -30000 -30000 30000 -30000 30000 30000 -30000 30000 1 0	0.249998611 0.248327778 0.249998611 0.251675000
4 2500 5 0 5 5 0 5 0 0 1 1	0.402977500 0.402977500 0.097022500 0.097022500